

1. (20 分) 什么是强化学习？请根据“ λ 框架”进行描述，并重点介绍什么是环境、智能体和奖励函数？
2. (20 分) 根据题目 1 的描述，利用面向对象的思想写一个小型的强化学习框架“RL-Toy”。
3. (20 分) 分别用伪代码描述价值迭代算法和策略迭代算法。
4. (20 分) 让一个智能体通过强化学习来学习走迷宫，如果走出迷宫，奖励值为+1；否则奖励为 0。智能体的目标是最大化期望回报。当折扣率 $\gamma = 1$ 时，智能体是否能学会走迷宫的技巧？如何改进？
5. (20 分) 请补充空白处的伪代码，用公式描述。

SARSA：一种同策略的时序差分强化学习算法

输入：状态空间 S ，动作空间 A ，折扣率 γ ，学习率 α

输出： π

```
[1]  $\forall s, a$ , 随机初始化 $Q(s, a)$ ；根据  $Q$  函数构建策略 $\pi$ 
[2] repeat
[3]     初始化初始状态 $s$ ，根据“ $\epsilon$ 贪心算法”选择动作 $a = \pi^\epsilon(s)$ ；
[4]     repeat
[5]         执行动作 $a$ ，得到即时奖励 $r$ 和新状态 $s'$ 
[6]         在状态 $s'$ ，选择动作 $a' = \pi^\epsilon(s')$ 
[7]         _____ //更新  $Q$  函数
[8]         _____ //更新策略
[9]          $s \leftarrow s', a \leftarrow a'$ 
[10]    until  $s$ 为结束状态
[11] until  $\forall s, a, Q(s, a)$ 收敛
[12] 返回：  $\pi$ 
```
